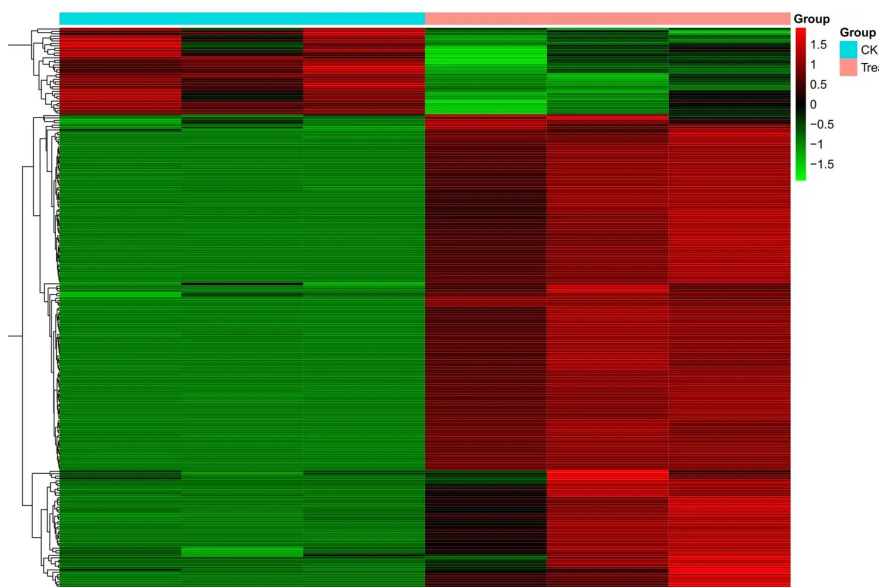




差异分析--DESeq2 包



小杜的生信筆記

小杜的生信筆記，知乎、公众号同名。一名森信小白同学！！

+ 关注他

54 人赞同了该文章 >

DESeq2 差异分析

author: 小杜的生信筆記

DESeq2官方网址: [bioconductor.org/packag...](https://bioconductor.org/packages/2.14/bioc/html/DESeq2.html)

DESeq2是最常用的差异分析的方法，在上一个教程我们分享了[limma差异分析 | 简书](#)，[差异分析--limma包 - 知乎](#)等平台，我们后续也会分享常用的差异分析方法，并进行一个比较。

DESeq2包是为高维计数数据的归一化、可视化和差分分析而设计的。它利用[经验贝叶斯技术](#)⁺估计[对数折叠变化](#)⁺和[离散的先验](#)⁺，并计算这些量的[后验估计](#)⁺。

Description

The DESeq2 package is designed for normalization, visualization, and differential analysis of high-dimensional count data. It makes use of empirical Bayes techniques to estimate priors for log fold change and dispersion, and to calculate posterior estimates for these quantities.

知乎 @小杜的生信筆記

1 导入所需包

```
#if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE))
  install.packages("BiocManager")

#BiocManager::install("DESeq2")
library(DESeq2)
library(dplyr)
```

2 导入Counts数据矩阵

```
## 导入Counts数据矩阵
countdata <- read.table("Countdata.txt", header = T, row.names = 1)
countdata[1:10, 1:6]
> countdata[1:10, 1:6]
```

	Control_01	Control_02	Control_03	Treat_01	Treat_02	Treat_03
gene01	11	11	11	10	11	10
gene02	14	14	14	13	14	13
gene03	14	14	14	13	14	13
gene04	7	7	7	6	7	6
gene05	11	11	11	11	11	10
gene06	14	14	14	13	14	12
gene07	13	13	13	12	13	12
gene08	11	11	10	10	11	9
gene09	11	11	11	10	11	9
gene10	10	12	12	12	12	10

3 数据过滤

```
## 过滤在所有重复样本中小于1的基因
countdata = countdata[rowMeans(countdata) > 1,]
```

4 数据样本信息

样本注释信息自己在本地后制作后进行导入

```
coldata <- read.csv("countdata.csv", header = T, row.names = 1)
head(coldata)
#####
> head(coldata)
```

	condition
Control_01	CK
Control_02	CK
Control_03	CK
Treat_01	Treat
Treat_02	Treat
Treat_03	Treat

检查数据Counts文件与coldata数据是否匹配

```
all(rownames(coldata) %in% colnames(countdata))
all(rownames(coldata) == colnames(countdata))
```

当返回 TRUE 时，表明两个数匹配。

```
> all(rownames(coldata) %in% colnames(countdata)) #
[1] TRUE
> all(rownames(coldata) == colnames(countdata))
[1] TRUE
```

5 差异分析

```
## 制作差异矩阵
dds <- DESeqDataSetFromMatrix(countData = countdata, colData = coldata, design = ~ condition)
dim(dds)
```

关于作者

写文章



小杜的生信笔记

小杜的生信笔记，知乎、公...

回答

187

文章

286

关注者

15,362

+ 关注他

发私信

```
## 过滤
dds <- dds[rowSums(counts(dds)) > 1,]
nrow(dds)
## 差异比较
dep <- DESeq(dds)
res <- results(dep)
diff = res
diff <- na.omit(diff) ## 去除NA
dim(diff)
write.csv(diff,"all_diff.csv") # 导出所有的差异文件
```

DESeq输出的差异文件

```
> head(diff)
log2 fold change (MLE): condition Treat vs CK
Wald test p-value: condition Treat vs CK
DataFrame with 6 rows and 6 columns
      baseMean log2FoldChange      lfcSE      stat      pvalue      padj
<numeric>      <numeric> <numeric> <numeric> <numeric> <numeric>
gene01    10.6594    -0.01071206  0.788745 -0.0135811  0.989164  0.999747
gene02    13.6626     0.00959682  0.713528  0.0134498  0.989269  0.999747
gene03    13.6626     0.00959682  0.713528  0.0134498  0.989269  0.999747
gene05    10.8224     0.03339267  0.783215  0.0426354  0.965992  0.999747
gene06    13.4731    -0.03001613  0.716954 -0.0418662  0.966605  0.999747
gene07    12.6616     0.00389414  0.735478  0.0052947  0.995775  0.999747
```

筛选差异基因，使用P值和LogFC进行筛选，这里我们就不多做解释，详情可以看我们前面的推文。

```
# 设置筛选标准
foldChange = 1
padj = 0.05
#
diffsig <- diff[(diff$pvalue < padj & abs(diff$log2FoldChange) > foldChange)
dim(diffsig)
write.csv(diffsig, "All_diffsig.csv")
```

注：上调和下调的差异基因的筛选，我们在这里不在讲述，请查看我们前面的推文即可

6 差异基因热图

6.1 标准化Count值

我们后面的热图使用Count值进行分析，以及后续的分析也可以使用count值进行分析。我们的Count值是基因的原始表达量，因此需要进行标准化出来，我们这里使用 `vst` 函数进行标准化处理。

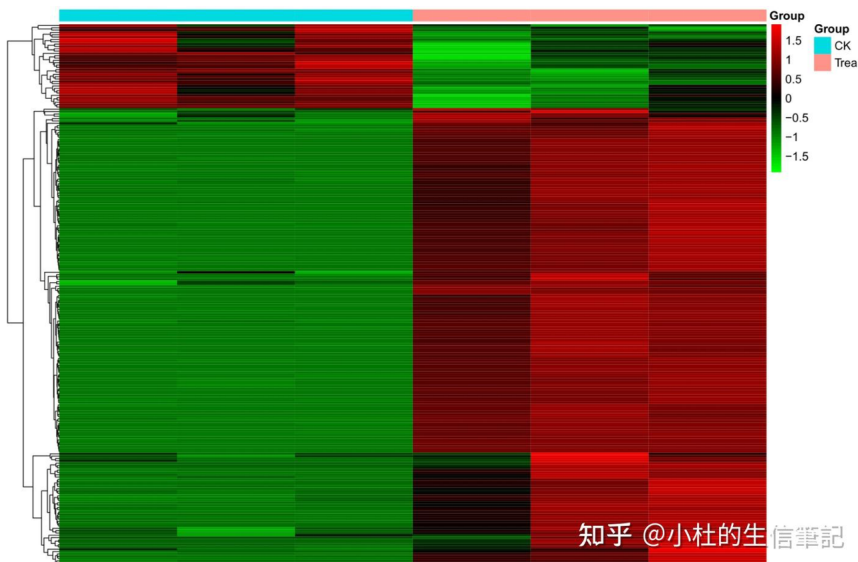
```
## 标准化(标准化Counts值)
vsd <- vst(dds, blind = FALSE)
normalizeExp <- assay(vsd)
```

绘制差异基因热图

```
### 差异表达热图
df <- read.csv("All_diffsig.csv", header = T)
head(df)
df02 <- as.character(df$X)
## 标准化(标准化Counts值)
vsd <- vst(dds, blind = FALSE)
normalizeExp <- assay(vsd)
##
## 差异基因的Count
diff_expr <- normalizeExp[df02,]
head(diff_expr)
## 差异热图
library(pheatmap)
annotation_col <- data.frame(Group = factor(c(rep("CK",3), rep("Treat",3))))
rownames(annotation_col) <- colnames(diff_expr)

pdf("差异基因热图.pdf", height = 8, width = 12)
p <- pheatmap(diff_expr,
               annotation_col = annotation_col,
               color = colorRampPalette(c("green", "black", "red"))(50),
               cluster_cols = F,
               show_rownames = F,
               show_colnames = F,
               scale = "row", ## none, row, column
               fontsize = 12,
               fontsize_row = 12,
               fontsize_col = 6,
               border = FALSE)

print(p)
dev.off()
```



“小杜的生信筆記” 公众号、知乎、简书、B站平台，主要发表或收录生物信息学的教程，以及基于R的分析和可视化（包括数据分析，图形绘制等）； 分享感兴趣的文献和学习资料！

- 01、简书：[差异分析|使用limma包 - 简书 \(jianshu.com\)](#)
- 02、知乎：[差异分析--limma包 - 知乎 \(zhihu.com\)](#)
- 03、公众号：[R语言差异分析 | limma包 \(qq.com\)](#)

送礼物

还没有人送礼物，鼓励一下作者吧

所属专栏 · 2025-02-07 14:15 更新



小杜的生信笔记-R语言学习

小杜的生信笔记

126 篇内容 · 1349 赞同

订阅

最热内容 · [R语言绘图总汇 | 覆盖教程所有图形 | 一](#)

编辑于 2021-11-29 10:04

生物信息学

R (编程语言)

转录组



理性发言，友善互动

24 条评论

默认

最新



陈平

你好，请教一下，edegR与这个DESeq2有什么区别，测序数据用哪个包分析比较好

2022-07-13

回复

1



小杜的生信笔记

作者

Deseq比较推荐，

2022-10-06

回复

喜欢



小杜的生信笔记

作者

有重复的话，建议使用DESeq2

2022-07-13

回复

喜欢



旋风冲锋龙卷风

大神，请问一下我在安装DESeq2的时候，Genome InfoDb这个包没法安装，导致加载DESeq2的时候说没有这个Genome InfoDb包。我用网上下载的压缩文件安装这个包时，又说返回值不是0，真的很头疼啊。所有方法尝试了都没用

2023-11-03

回复

喜欢



小杜的生信笔记

作者

安装问题，自己解决，这样问题将在你后面学习中一直遇到，借此机会好好学习

2023-11-10

回复

喜欢



旋风冲锋龙卷风

作者

我下载了单独的包，但是安装的时候他说，什么返回值不是0。也安装不了，该不会需要把电脑重装一遍吧😭😭。想问下edgeR包做差异分析怎么样

2023-11-09

回复

喜欢

展开其他 1 条回复

- **黑盒饭**  ...
你好，请问为什么要用coldata的rownames对比countdata的colnames
2023-10-16  回复  喜欢
- **仲夏夜之梦** ...
作者您好，请教一下Deseq2包在进行数据分析前需要对数据进行归一化处理吗
2023-05-17  回复  喜欢
- **小杜的生信笔记**   ...
使用count不需要
2023-05-17  回复  喜欢
- **饿m**  ...
你好，我在进行数据过滤这步的时候出现‘x’ must be numeric的报错，请问该怎么解决
2023-04-02  回复  喜欢
- **小杜的生信笔记**   ...
看是否你的小轴数据有问题，数据格式
2023-04-02  回复  喜欢
- **空山无人** ...
你好，看了您的文章学到了很多，想请问您一下我在尝试运行"rownames(annotation_col)
<- colnames(diff_expr)"这一行报错"Error in `rownamesDF`:- `(x, value = value)` :
'rownames'的长度不对"怎样去解决呢🤔
2022-12-21  回复  喜欢
- **小杜的生信笔记**   ...
你的annotation_col和diff_expr样本名数量不对
2022-12-21  回复  喜欢
- **冉xyr** ...
作者您好，我想问一下对于count数据来说，limma, edgeR, DESeq2这三种方法用哪一个
比较好
2022-11-15  回复  喜欢
- **小杜的生信笔记**   ...
DESeq 2自己使用count都是使用这个包
2022-11-15  回复  喜欢
- **冉xyr**  **小杜的生信笔记** ...
好的，谢谢您
2022-11-15  回复  喜欢
- **McLaren P1** ...
大神，帮我看一下这个是咋回事呀Error in normalizeExp[df02,] : subscript out of
bounds
2022-11-12  回复  喜欢
- **小杜的生信笔记**   ...
可以查看文档：blog.csdn.net/zhongkeyu...，或是statology.org/r-error-s...
2022-11-12  回复  喜欢
- **大卫** ...
你好，我想问下那个样本的顺序一定要是处理组在一起，对照组在一起嘛？
2022-10-06  回复  喜欢
- **小杜的生信笔记**   ...
你可以自己设定，但是后面样本分组需要一致
2022-10-06  回复  喜欢



Judge

您好，我在处理数据时，遇到这个报错信息，请问这个需要怎么解决啊？Error in estimateSizeFactorsForMatrix(counts(object), locfunc = locfunc, : every gene contains at least one zero, cannot compute log geometric means

2022-07-12

回复 喜欢



小杜的生信筆記 作者

看看你的输入文件，是否有问题

2022-07-12

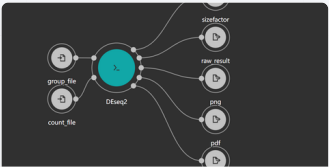
回复 喜欢

点击查看全部评论 >



理性发言，友善互动

推荐阅读



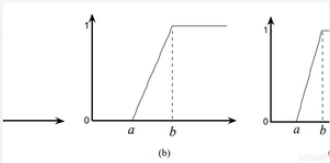
一文详解 DESeq2 差异分析原理和实践

六点了科技

DESeq2 均一化及差异分析-完整步骤

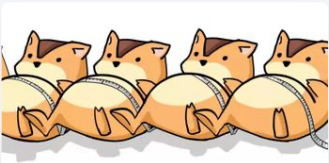
DESeq2对于输入数据的要求
1.DESeq2要求输入数据是由整数组成的矩阵。2.DESeq2要求矩阵是没有标准化的。由于不同样本的测序量不完全相同，所以raw count无法在样本间直接比较，就是说同一...

叶子



模糊数学笔记：三、模糊隶属度函数的确定及常用隶属度函数

半个冯博士 发表于模糊数学笔...



Functional Data Analysis-(2)FPCA

费费费舍尔